

2027

2027 考研数学（二）核心讲义

全国硕士研究生招生考试·统考数学（二）核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第四章一元函数微分学的计算

——体系化理论精讲与公式全景——

编著团队：EscoffierZhou

目标院校：中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律：手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本：2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1	1. 基本初等函数求导公式与四则运算	1
2	2. 微分运算与一阶微分形式不变性	3

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [1]: 掌握四则运算和复合函数求导/初等函数的求数公式

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [2]: 掌握微分四则运算/一阶微分形式的不变性

本章复习目标与核心知识图谱

- 目的 [3]: 求分段函数的导数/隐函数 + 参数方程确定的函数/反函数的导数

1 1. 基本初等函数求导公式与四则运算

原理 [1]

: 基本求导函数]

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (a^x)' = a^x \ln a \quad (e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (\ln |x|)' = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

*

原理 [2]

: 三角函数/反三角函数求导函数]

$$(\sec x)' = \frac{1}{\cos x}, (\csc x)' = -\frac{1}{\sin x}, (\cot x)' = -\frac{1}{\tan x}$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x \quad (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x \quad \left[\left(\frac{1}{\tan x}\right)'\right] = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad \left[\left(\frac{1}{\cos x}\right)'\right] = \frac{\tan x}{\cos x}$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x \quad \left[\left(\frac{1}{\sin x}\right)'\right] = -\frac{1}{\sin x \tan x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

原理 [3]

: 双曲反函数求导函数]

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{特别地, } a = 1 \text{ 时为 } \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}})$$

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

原理 [4]

: 导数的四则运算]

设 $u = u(x), v = v(x)$ 均可导:

$$\text{和: } [u(x) + v(x)]' = u'(x) + v'(x)$$

差: $[u(x) - v(x)]' = u'(x) - v'(x)$

积: $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

$[uvw]' = u'vw + uv'w + uvw'$

商: $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \quad (v(x) \neq 0)$

*

$$\{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x) \quad \left(\text{即 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}\right)$$

原理 [5]

: 复合函数求导]

原理: 设 $y = f(u)$ 在点 u 可导, $u = g(x)$ 在点 x 可导,

则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且:

*

原理 [6]

: 分段函数求导]

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \geq x_0 \\ f_2(x), & x < x_0 \end{cases}$$

对非分段点 ($x \neq x_0$): 直接求导

对于分段点 ($x = x_0$): [1] 用导数定义求左、右导数 [2] 如果在 x_0 连续, 则 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f_2(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

若 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$, 则导数存在, 且 $f'(x_0)$ 等于该极限; 否则不可导

*

原理 [7]

: 反函数求导]

设 $y = f(x)$ 单调、可导且 $f'(x) \neq 0$, 其反函数为 $x = \varphi(y)$:

一阶导数: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$, 即 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$

二阶导数:

$$\varphi''(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

*

原理 [8]

: 隐函数求导]

操作 [1]: 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的可导函数 $y = y(x)$:操作 [2]: 方程两边直接对 x 求导注意将 y 视为 x 的函数 (如 $(y^2)' = 2y \cdot y'$, $(xy)' = y + xy'$)操作 [3]: 解出含 y' 的代数方程即可求得 y'

*

原理 [9]

: 参数函数求导]

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定, 其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 可导且 $\varphi'(t) \neq 0$:

一阶导数:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

二阶导数:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

*

原理 [10]

: 对数/幂指求导法]

(适用于多项乘除/开方乘方/幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$)

操作 [1]: 对数求导法

两边取自然对数 $\ln y = v(x) \ln u(x)$, 两边对 x 求导得 $\frac{y'}{y} = [v(x) \ln u(x)]'$, 从而 $y' = y \cdot [v(x) \ln u(x)]'$

操作 [2] 化为复合指数求导:

写成 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$ 后直接用复合函数链式法则**2 2. 微分运算与一阶微分形式不变性****原理 [6]**

: 微分四则运算]

$$d(u + v) = du + dv$$

$$d(u - v) = du - dv$$

$$d(uv) = v du + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

$$dy = f'(u) du$$

原理 [7]

: 一阶微分形式不变性]

无论是 x 作为自变量, 还是 $u = g(x)$ 作为中间变量, $y = f(u)$ 的微分形式始终保持:

一阶微分形式不变性是凑微分法与链式法则的核心基础

微分运算: 不断使用基本公式: $dy = f'(y)du = f'(y)f'(u)dx$, 使得化简为 dx

原理 [8]

: 凑微分 (反向换元)]

比如 $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$, 其中 $d(x^2+1) = 2xdx$, 所以 $I = \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \ln(x^2+1) + C$